BỘ ĐỀ THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: TẬP XÁC ĐỊNH (DOMAIN) & TẬP GIÁ TRỊ (RANGE)

Mã đề thi: CSCA-MATH-01

Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)

Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

(Kiểm tra định nghĩa gốc và các bẫy dấu cơ bản)

Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \dfrac{x-1}{\sqrt{4-x^2}}$.

A. $D = [-2;2]$ **B.** $D = (-2;2)$

C. $D = (-2;2) \setminus \{1\}$ **D.** $D = [-2;2] \setminus \{1\}$

Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$.

A. $D = (0;2)$ **B.** $D = [0;2]$

C. $D = (-\infty;0) \cup (2;+\infty)$ **D.** $D = (-\infty;0] \cup [2;+\infty)$

Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x-2)^{-3} + \sqrt[3]{x-1}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ **B.** $D = [1;+\infty) \setminus \{2\}$

C. $D = (1;+\infty) \setminus \{2\}$ **D.** $D = (2;+\infty)$

Câu 4. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \dfrac{1}{\ln(x-1)}$.

A. $D = (1;+\infty)$ **B.** $D = [1;+\infty) \setminus \{2\}$

C. $D = (0;+\infty) \setminus \{1\}$ **D.** $D = (1;2) \cup (2;+\infty)$

Câu 5. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{x-1}{2-x}}$.

A. $D = [1;2]$ **B.** $D = [1;2)$

C. $D = (1;2)$ **D.** $D = (-\infty;1] \cup (2;+\infty)$

Câu 6. Tìm tập xác định D của hàm số lũy thừa $y = (x^2-1)^{\sqrt{2}}$.

A. $D = (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$ **B.** $D = (-\infty;-1] \cup [1;+\infty)$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ **D.** $D = \mathbb{R}$

Câu 7. Tìm tập giá trị (Range) R_y của hàm số $y = 3 - \sqrt{4-x^2}$.

A. $R_y = [0;3]$ **B.** $R_y = [-1;3]$

C. $R_y = [1;3]$ **D.** $R_y = [1;\sqrt{7}]$

Câu 8. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

A. $R_y = \mathbb{R}$ **B.** $R_y = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

C. $R_y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ **D.** $R_y = (-\infty;2]$

Câu 9. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{1-x}$.

A. $D = [1;3]$ **B.** $D = (-\infty;1] \cup [3;+\infty)$

C. $D = \{1;3\}$ **D.** $D = \emptyset$

Câu 10. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = 2^{|x|} + 1$.

A. $R_y = [2; +\infty)$ **B.** $R_y = [1; +\infty)$

C. $R_y = (1; +\infty)$ **D.** $R_y = (2; +\infty)$

MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

(Bẫy triệt tiêu trước khi tìm điều kiện, cơ số < 1, căn lồng căn)

Câu 11. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{x-1}{x-1}}$.

A. $D = \mathbb{R}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

C. $D = [1; +\infty)$ **D.** $D = (1; +\infty)$

Câu 12. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_{x-1}(5 - x)$.

A. $D = (1; 5)$ **B.** $D = (2; 5)$

C. $D = (-\infty; 5) \setminus \{1; 2\}$ **D.** $D = (1; 2) \cup (2; 5)$

Câu 13. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\log_{0.5}(2x - 3)}$.

A. $D = [2; +\infty)$ **B.** $D = \left[\dfrac{3}{2}; 2\right]$

C. $D = \left(\dfrac{3}{2}; 2\right]$ **D.** $D = (2; +\infty)$

Câu 14. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{1 - \sqrt{4 - x^2}}$.

A. $D = [-2; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; 2]$ **B.** $D = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$

C. $D = [-2; 2]$ **D.** $D = (-\sqrt{3}; \sqrt{3})$

Câu 15. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \sqrt{x - 1} + \sqrt{5 - x}$.

A. $R_y = [2; 2\sqrt{2}]$ **B.** $R_y = [0; 2\sqrt{2}]$

C. $R_y = [4; 8]$ **D.** $R_y = [2; 4]$

Câu 16. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \ln(1 - \cos x)$.

A. $D = \mathbb{R}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **D.** $D = \emptyset$

Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{|x| - x}$.

A. $D = (-\infty; 0]$ **B.** $D = [0; +\infty)$

C. $D = \mathbb{R}$ **D.** $D = \{0\}$

Câu 18. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 2x + 2}$.

A. $R_y = [1; 2]$ **B.** $R_y = [1; 2)$

C. $R_y = (1; +\infty)$ **D.** $R_y = (1; 2]$

Câu 19. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2\left(\dfrac{x-2}{x+3}\right)$.

A. $D = (2; +\infty)$ **B.** $D = (-3; 2)$

C. $D = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$ **D.** $D = (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$

Câu 20. Cho hàm số $f(u)$ có tập xác định là $[0;4]$. Tìm tập xác định D của hàm số $g(x)=f(4-x^2)$.

A. $D=[0;2]$ **B.** $D=[-2;2]$

C. $D=[0;4]$ **D.** $D=(-\infty;2]$

Câu 21. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y=\sin x+\cos x$.

A. $R_y=[-2;2]$ **B.** $R_y=[-1;1]$

C. $R_y=[0;\sqrt{2}]$ **D.** $R_y=[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$

Câu 22. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{1}{x}-1}$.

A. $D=(-\infty;1]$ **B.** $D=(0;1]$

C. $D=[0;1]$ **D.** $D=[1;+\infty)$

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

(Hàm hợp đa tầng, phương pháp miền giá trị, đơn điệu hóa, điểm cô lập)

Câu 23. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{3}}(\log_2 x)}$.

A. $D=[2;+\infty)$ **B.** $D=[1;2]$

C. $D=(1;2]$ **D.** $D=(0;2]$

Câu 24. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y=\dfrac{x}{x^2+1}$.

A. $R_y=\left[-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right]$ **B.** $R_y=(-1;1)$

C. $R_y=\left[0;\dfrac{1}{2}\right]$ **D.** $R_y=\mathbb{R}$

Câu 25. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\ln(x^2-4)-\ln(x-2)$.

A. $D=(-2;+\infty)\setminus\{2\}$ **B.** $D=(-\infty;-2)\cup(2;+\infty)$

C. $D=(-2;2)$ **D.** $D=(2;+\infty)$

Câu 26. Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định là $[0;2]$. Tìm tập xác định D của hàm số $y=f(2x-1)+\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$.

A. $D=\left[\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2}\right]$ **B.** $D=\left[\dfrac{1}{2};1\right)$

C. $D=\left(\dfrac{1}{2};1\right)$ **D.** $D=[0;1)$

Câu 27. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{-x^2+2x-1}{x+1}}$.

A. $D=(-\infty;-1)\cup\{1\}$ **B.** $D=(-\infty;-1)$

C. $D=(-\infty;-1]\cup\{1\}$ **D.** $D=\emptyset$

Câu 28. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y=\sqrt{2-x}-\sqrt{x+1}$.

A. $R_y=[0;\sqrt{3}]$ **B.** $R_y=[-\sqrt{6};\sqrt{6}]$

C. $R_y=[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$ **D.** $R_y=[-3;3]$

Câu 29. Tìm tập xác định D của hàm số $y=\sqrt{\log_2(x^2-3x+3)}$.

A. $D=[1;2]$ **B.** $D=(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$

C. $D=(1;2)$ **D.** $D=(-\infty;1]\cup[2;+\infty)$

Câu 30. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = 4^x - 2^{x+1} + 3$.

A. $R_y = [2; +\infty)$ **B.** $R_y = (2; +\infty)$

C. $R_y = [3; +\infty)$ **D.** $R_y = (3; +\infty)$

Câu 31. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \dfrac{1}{\sqrt{|x-1| - (x-1)}}$.

A. $D = (-\infty; 1]$ **B.** $D = (1; +\infty)$

C. $D = (-\infty; 1)$ **D.** $D = \emptyset$

Câu 32. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \dfrac{x^2+1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $R_y = (2; +\infty)$ **B.** $R_y = [2; +\infty)$

C. $R_y = [1; +\infty)$ **D.** $R_y = (0; +\infty)$

Câu 33. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\cos(\pi x) - 1}$.

A. $D = \emptyset$ **B.** $D = \{k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

C. $D = \mathbb{R}$ **D.** $D = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

(Chứa tham số m, đổi biến đối xứng, logarit chứa ẩn ở cơ số, chặn cận tiệm cận)

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2mx + m + 2}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $m \in (-1; 2)$ **B.** $m \in [-1; 2]$

C. $m \in (-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$ **D.** $m \in [-2; 1]$

Câu 35. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \dfrac{2x^2 + 4x + 5}{x^2 + 2x + 2}$.

A. $R_y = (2; 3]$ **B.** $R_y = [2; 3]$

C. $R_y = [2; 3)$ **D.** $R_y = (2; +\infty)$

Câu 36. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{1}{\ln x - 1} - 1}$.

A. $D = [e; e^2]$ **B.** $D = (0; e^2] \setminus \{e\}$

C. $D = (e; e^2]$ **D.** $D = (e; +\infty)$

Câu 37. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x} + \sqrt{2x - x^2}$.

A. $R_y = [\sqrt{2}; 3]$ **B.** $R_y = [0; 3]$

C. $R_y = [\sqrt{2}; 4]$ **D.** $R_y = [2; 3]$

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x+1}{\sqrt{x - m + 1}} + \dfrac{1}{\sqrt{2m - x}}$ có tập xác định là một khoảng có độ dài bằng 3.

A. $m = 4$ **B.** $m = 1$

C. $m = 3$ **D.** $m = 2$

Câu 39. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\log_x(3 - x)}$.

A. $D = (0; 2] \setminus \{1\}$ **B.** $D = (1; 2]$

C. $D = (1; 3)$ **D.** $D = [1; 2]$

Câu 40. Tìm tập giá trị R_y của hàm số $y = \dfrac{|x|+1}{|x|+2}$.

A. $R_y = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right]$

B. $R_y = (0; 1)$

C. $R_y = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right)$

D. $R_y = \left(0; \dfrac{1}{2}\right]$

PHIẾU TÔ ĐÁP ÁN (ANSWER SHEET)

(Dùng để tự chấm điểm sau khi làm bài trong 60 phút)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**11**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**21**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**31**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**12**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**22**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**32**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**13**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**23**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**33**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**14**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**24**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**34**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**15**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**25**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**35**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**16**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**26**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**36**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**17**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**27**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**37**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**18**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**28**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**38**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**19**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**29**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**39**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**20**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**30**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	**40**	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]